刚体运动

刚体力学研究的是物体的整体平动与空间取向如何随时间变化。它比质点力学多出的核心内容，是有限大小物体的质量分布会影响转动：同样的外力矩作用在不同形状的物体上，可以产生完全不同的角加速度。本章将依次建立“运动学分解—转动惯量—角动量—欧拉方程—自由转动及其稳定性—外力矩下的陀螺”这条逻辑链，并穿插地球、中子星和小天体等天体物理中的实例。除特别说明外，以下讨论采用牛顿力学、绝对刚体和惯性参考系的近似；这些内容的标准教材表述可参见文末参考文献 [1–4]。

刚体的运动学

此前主要讨论质点或有限个质点组成的系统。刚体可以看作连续分布的质点系，并满足任意两点之间的距离保持不变。若刚体上任意两点 A, B 的位置分别为 $\boldsymbol{\tau}_A$ 与 $\boldsymbol{\tau}_B$，刚性约束可写为

$$|\boldsymbol{\tau}_A - \boldsymbol{\tau}_B| = \text{常数}. \tag{1}$$

实际物体都会发生形变，因此刚体是一种理想化近似。当物体的形变尺度远小于整体尺寸，且形变时间尺度不影响所研究的运动时，这一近似通常有效；声波、弹性振动或高速碰撞问题则不能忽略形变。

刚体运动可以分为两部分：

1. 质心的平动；
2. 刚体绕质心的转动。

一般刚体共有六个自由度：三个坐标确定一个参考点的位置，另外三个参数确定刚体的空间取向。刚性约束意味着，一旦参考点与取向已知，刚体上所有点的位置就都被确定。以惯性参考系的坐标轴记作 X, Y, Z，以固定在刚体上的坐标轴记作 x_1, x_2, x_3。设刚体参考点（以后通常选为质心）的位置矢量为 $\boldsymbol{R}$，刚体上一点 P 相对该点的位置矢量为 $\boldsymbol{r}$。在无穷小时间内，点 P 的位移为

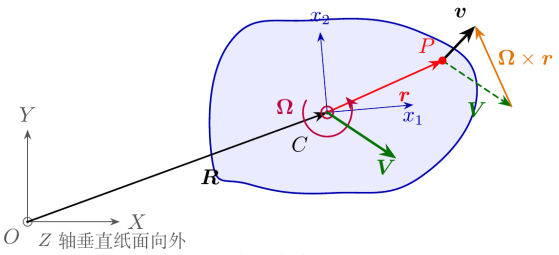
$$d\boldsymbol{\tau} = d\boldsymbol{R} + d\boldsymbol{\varphi} \times \boldsymbol{r}. \tag{2}$$

除以 dt，得到

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{V} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}, \tag{3}$$

其中

$$\boldsymbol{V} = \dot{\boldsymbol{R}}, \qquad \boldsymbol{\Omega} = \dot{\boldsymbol{\varphi}}. \tag{4}$$



质心平动 + 绕质心转动：$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{V} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}$

（图中 $\boldsymbol{\Omega}$ 垂直纸面向外，$\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}$ 垂直于 $\boldsymbol{r}$）

这里 $\boldsymbol{r}$ 的分量固定在刚体坐标系中，但它在惯性系中的方向会随刚体转动而改变。还应注意，有限转动一般不可交换，因此 $\boldsymbol{\varphi}$ 不能像普通位移那样在三维空间中任意相加；上式中的 $d\boldsymbol{\varphi}$ 是瞬时无穷小转动，而角速度 $\boldsymbol{\Omega}$ 是定义良好的瞬时矢量。

速度分解的物理含义很直接：同一时刻，刚体上所有点共享参考点的平动速度 $\boldsymbol{V}$，不同点之间的速度差则完全由 $\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}$ 决定。特别地，位于瞬时转轴上的点满足 $\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r} = 0$。

若刚体坐标系的原点不取在质心，而改取另一点 C'，两原点之间的固定矢量为 $\boldsymbol{a}$，则

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}' + \boldsymbol{a}. \tag{5}$$

于是

$$\begin{aligned} \boldsymbol{v} &= \boldsymbol{V} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r} \\ &= \boldsymbol{V} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{a} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}' \\ &= \boldsymbol{V}' + \boldsymbol{\Omega}' \times \boldsymbol{r}'. \end{aligned} \tag{6}$$

因此

$$\boldsymbol{V}' = \boldsymbol{V} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{a}, \qquad \boldsymbol{\Omega}' = \boldsymbol{\Omega}. \tag{7}$$

角速度与刚体坐标系原点的选择无关，而平动速度会随参考点改变。为了让平动与转动的动能自动分离，以下通常把刚体坐标系的原点取在质心。这里并不要求实际瞬时转轴总通过质心；真正需要的是用质心作为分解运动和定义相对坐标的参考点。

转动惯量张量

设刚体由质量为 m_i 的质点组成，总质量为

$$\mu = \sum_i m_i. \tag{8}$$

▶ **展开推导：从速度分解得到转动动能**

定义转动惯量张量

$$I_{mn} = \sum_i m_i \left(r_i^2 \delta_{mn} - r_{im} r_{in} \right), \tag{9}$$

则

$$T = \frac{1}{2}\mu V^2 + \frac{1}{2} I_{mn} \Omega_m \Omega_n, \tag{10}$$

拉格朗日量为

$$L = \frac{1}{2}\mu V^2 + \frac{1}{2} I_{mn} \Omega_m \Omega_n - U. \tag{11}$$

在直角坐标系中，转动惯量张量写成

$$\boldsymbol{I} = \begin{pmatrix} \sum_i m_i (y_i^2 + z_i^2) & -\sum_i m_i x_i y_i & -\sum_i m_i x_i z_i \\ -\sum_i m_i x_i y_i & \sum_i m_i (x_i^2 + z_i^2) & -\sum_i m_i y_i z_i \\ -\sum_i m_i x_i z_i & -\sum_i m_i y_i z_i & \sum_i m_i (x_i^2 + y_i^2) \end{pmatrix}. \tag{12}$$

对连续质量分布，求和改为积分：

$$I_{mn} = \int \rho(\boldsymbol{r}) \left(r^2 \delta_{mn} - r_m r_n \right) d^3 r. \tag{13}$$

若已知相对质心 C 的惯量张量，而希望改用与之相距 $\boldsymbol{a}$ 的平行坐标轴，则平行轴定理给出

$$I_{mn}^{(O)} = I_{mn}^{(C)} + \mu\left(a^2\delta_{mn} - a_m a_n\right). \tag{14}$$

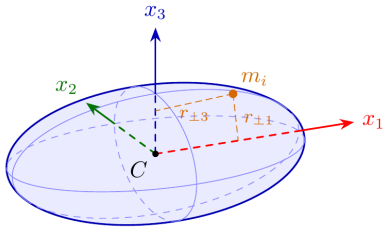
它说明质心轴在所有同方向平行轴中给出最小的转动惯量。标量形式 $I_O = I_C + \mu d^2$ 是上式在给定转轴上的投影，其中 d 是两条平行轴之间的垂直距离。

▶ **展开推导：平行轴定理的张量形式**

I_{mn} 是实对称张量，因此总可以通过正交变换将其对角化。使其对角化的三个相互正交方向称为刚体的主轴。惯量张量不是一个与方向无关的"转动质量"：给定单位转轴 $\boldsymbol{n}$，绕该轴的转动惯量为

$$I_{\boldsymbol{n}} = \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{I}\boldsymbol{n} = \int \rho(\boldsymbol{r})\left[r^2 - (\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{r})^2\right] d^3r. \tag{15}$$

因此，离转轴越远的质量元贡献越大。非对角元则描述不同转动方向之间的耦合；选取主轴后这些耦合项消失，这是主轴坐标系最重要的计算优势。



主轴两两正交，主轴系中

$\boldsymbol{I} = \mathrm{diag}(I_1, I_2, I_3)$

$I_k = \sum_i m_i\, r_{\perp k,i}^2$

图中椭球沿 x_1 最长、沿 x_3 最短：质量离 x_1 轴最近，$I_1 < I_2 < I_3$

在主轴坐标系中，三个本征值 I_1, I_2, I_3 称为主转动惯量，转动动能为

$$T_{\mathrm{rot}} = \frac{1}{2}I_1\Omega_1^2 + \frac{1}{2}I_2\Omega_2^2 + \frac{1}{2}I_3\Omega_3^2. \tag{16}$$

由定义可得三个主转动惯量满足三角不等式，例如

$$I_1 + I_2 \geq I_3, \tag{17}$$

其余关系由指标轮换得到。例如在主轴坐标系中，$I_1 + I_2 - I_3 = 2\int \rho z^2 d^3r \geq 0$。这个关系反映了三个主转动惯量并非任意三个正数，而是受同一质量分布约束。

按照主转动惯量的简并情况，可将刚体分为：

- I_1, I_2, I_3 互不相等：非对称陀螺（asymmetric top）；
- $I_1 = I_2 \neq I_3$：对称陀螺（symmetric top）；
- $I_1 = I_2 = I_3$：球形陀螺（spherical top）。

直线分子

若各原子位于 x_3 轴上，则

$$I_1 = I_2 = \frac{1}{\mu}\sum_{a<b} m_a m_b\, l_{ab}^2, \qquad I_3 = 0, \tag{18}$$

其中 l_{ab} 是第 a, b 个原子间的距离，求和只对每一对原子计数一次。$I_3 = 0$ 是把原子视为轴线上质点后的理想结果；真实分子还存在电子云分布与振动修正。对双原子分子，

$$I_1 = I_2 = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} l^2, \qquad I_3 = 0. \tag{19}$$

例：几种常见刚体的主转动惯量

利用对称性往往可以绕开直接积分。以均匀实心球（质量 μ、半径 R）为例，三个主转动惯量相等，而由定义

$$I_1 + I_2 + I_3 = 2\int \rho r^2 \, d^3 r, \tag{20}$$

所以

$$I = \frac{2}{3}\int \rho r^2 \, d^3 r = \frac{2}{3}\cdot\frac{3\mu}{4\pi R^3}\int_0^R 4\pi r^4 \, dr = \frac{2}{5}\mu R^2. \tag{21}$$

类似地，可得到以下常用结果（均对质心主轴）：

- 长为 l 的均匀细杆：$I_1 = I_2 = \mu l^2/12$，$I_3 = 0$；
- 边长为 a, b, c 的均匀长方体：$I_1 = \mu(b^2 + c^2)/12$，其余由轮换得到；
- 半径为 R 的均匀薄圆盘：$I_3 = \mu R^2/2$，由垂直轴定理 $I_1 = I_2 = I_3/2 = \mu R^2/4$。

这些结果在量纲上都是"质量 $\times$ 长度^2"乘一个纯数，纯数的大小反映质量离转轴有多远：同样质量、同样半径时，实心球（$2/5$）比薄球壳（$2/3$）更容易

转动起来，因为前者有更多质量靠近中心。

刚体的角动量

刚体相对质心的角动量为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{M} &= \sum_i m_i \boldsymbol{r}_i \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}_i) \\ &= \sum_i m_i \left[r_i^2 \boldsymbol{\Omega} - \boldsymbol{r}_i (\boldsymbol{\Omega} \cdot \boldsymbol{r}_i) \right].\end{aligned} \tag{22}$$

因此其分量满足

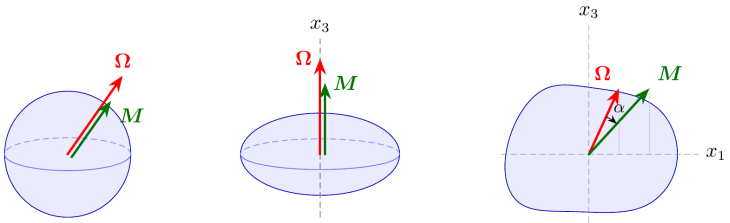
$$M_n = I_{nk} \Omega_k. \tag{23}$$

在主轴坐标系中，

$$M_1 = I_1 \Omega_1, \qquad M_2 = I_2 \Omega_2, \qquad M_3 = I_3 \Omega_3. \tag{24}$$

对球形陀螺，$\boldsymbol{M} = I \boldsymbol{\Omega}$，所以 $\boldsymbol{M}$ 与 $\boldsymbol{\Omega}$ 平行。对一般刚体，二者通常并不平行；只有绕主轴转动时，它们才平行。这一点与质点情形很不相同：角速度描述的是物体此刻“怎样转”，角动量还要对各部分质量到转轴的距离加权。若不同方向的主转动惯量不同，惯量张量会改变矢量的方向，而不只是改变其长度。

还可由 $T_{\mathrm{rot}} = \tfrac{1}{2} \boldsymbol{\Omega} \cdot \boldsymbol{M}$ 看出，给定角动量大小时，绕较大主转动惯量轴转动所需的能量较低。这个能量几何图像将在讨论自由非对称刚体的稳定性时再次出现。下图分别表示球形陀螺、绕对称轴转动的对称陀螺，以及一般刚体中 $\boldsymbol{M}$ 与 $\boldsymbol{\Omega}$ 不平行的情形；第三幅按 $I_1 = 2I_3$ 的比例画出，可以看到 $\boldsymbol{M}$ 偏向转动惯量较大的 x_1 轴。



球形陀螺 对称陀螺绕对称轴转动 一般刚体（图中取 $I_1 = 2I_3$）

$I_1 = I_2 = I_3$ $I_1 = I_2 \neq I_3$ $M_i = I_i \Omega_i$

$\boldsymbol{M} = I\boldsymbol{\Omega} \parallel \boldsymbol{\Omega}$ $\boldsymbol{M} = I_3\boldsymbol{\Omega} \parallel \boldsymbol{\Omega}$ $\boldsymbol{M} \nparallel \boldsymbol{\Omega}$

红：角速度 $\boldsymbol{\Omega}$　　绿：角动量 $\boldsymbol{M}$（长度只示意方向）

刚体的运动方程

刚体有六个自由度，相应地可以用总动量 $\boldsymbol{P}$ 和角动量 $\boldsymbol{M}$ 的六个一阶动力学方程描述；若要进一步得到位置与取向，还需同时积分速度关系与后文的姿态运动学关系。

对各质点，$\boldsymbol{p}_i = m_i \boldsymbol{v}_i$。总动量为

$$\boldsymbol{P} = \sum_i \boldsymbol{p}_i = \mu \boldsymbol{V}. \tag{25}$$

若总外力为

$$\boldsymbol{F} = \sum_i \boldsymbol{f}_i, \tag{26}$$

则

$$\frac{d\boldsymbol{P}}{dt} = \boldsymbol{F}. \tag{27}$$

在通常的质点系模型中，内力满足牛顿第三定律并成对抵消，因此这里的 $\boldsymbol{F}$ 仅为外力。若 $\boldsymbol{F} = 0$，总动量守恒。

若势能写作 $U(\boldsymbol{R})$，则

$$\boldsymbol{F} = -\frac{\partial U}{\partial \boldsymbol{R}}. \tag{28}$$

这一关系也可由虚位移看出：刚体作纯平移 $\delta\boldsymbol{R}$ 时，

$$\delta U=\sum_i \frac{\partial U}{\partial \boldsymbol{\tau}_i}\cdot \delta \boldsymbol{\tau}_i=-\boldsymbol{F}\cdot \delta \boldsymbol{R}. \tag{29}$$

由

$$L=\frac{1}{2}\mu V^2+\frac{1}{2}I_{ik}\Omega_i\Omega_k-U \tag{30}$$

得到平动的拉格朗日方程

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \boldsymbol{V}}=\frac{\partial L}{\partial \boldsymbol{R}}, \tag{31}$$

其中

$$\frac{\partial L}{\partial \boldsymbol{V}}=\mu \boldsymbol{V}=\boldsymbol{P},\qquad \frac{\partial L}{\partial \boldsymbol{R}}=-\frac{\partial U}{\partial \boldsymbol{R}}=\boldsymbol{F}. \tag{32}$$

为了导出角动量方程，可以在某一瞬间选取随质心平动、但不随刚体转动的惯性系，使质心在该瞬间静止。

相对质心的角动量满足

$$\begin{aligned}\frac{d\boldsymbol{M}}{dt}&=\sum_i \dot{\boldsymbol{r}}_i\times \boldsymbol{p}_i+\sum_i \boldsymbol{r}_i\times \dot{\boldsymbol{p}}_i\\&=\sum_i \boldsymbol{r}_i\times \boldsymbol{f}_i=\boldsymbol{K},\end{aligned} \tag{33}$$

即

$$\frac{d\boldsymbol{M}}{dt}=\boldsymbol{K}, \tag{34}$$

其中 $\boldsymbol{K}$ 是相对质心的外力矩。对于满足强形式牛顿第三定律的中心内力，内力矩也成对抵消；在连续介质表述中，相应条件体现为应力张量的对称性。相对质心定义的内禀角动量在伽利略变换下不变。

若把力矩的参考原点移动 $\boldsymbol{a}$，即 $\boldsymbol{r}_i=\boldsymbol{r}_i'+\boldsymbol{a}$，则

$$\boldsymbol{K}=\boldsymbol{K}'+\boldsymbol{a}\times \boldsymbol{F}. \tag{35}$$

因此当 $\boldsymbol{F}=0$ 时，力矩与参考原点的选择无关。若参考点取质心，即使合外力不为零，关于质心的转动方程仍可与质心平动方程分别处理。

在无穷小转动 $\delta\boldsymbol{\varphi}$ 下，

$$\begin{aligned}\delta U &= -\sum_i \boldsymbol{f}_i \cdot \delta\boldsymbol{\tau}_i \\ &= -\delta\boldsymbol{\varphi} \cdot \sum_i \boldsymbol{r}_i \times \boldsymbol{f}_i \\ &= -\boldsymbol{K} \cdot \delta\boldsymbol{\varphi}.\end{aligned} \tag{36}$$

故势能对无穷小取向变化的响应定义了广义力矩：

$$\delta U = -\boldsymbol{K} \cdot \delta\boldsymbol{\varphi}. \tag{37}$$

这里需要一个重要的技术提醒：三个 Ω_i 是角速度分量，却一般不是三个彼此独立的广义坐标对时间的导数，因为有限转动不交换。因此不能把 Ω_i 直接当作普通的 $\dot{q}_i$ 写入三条朴素的欧拉—拉格朗日方程。可以改用下一节的三个欧拉角作为广义坐标；也可以使用刚体系中的约化形式

$$\frac{d'}{dt}\frac{\partial L}{\partial \boldsymbol{\Omega}} + \boldsymbol{\Omega} \times \frac{\partial L}{\partial \boldsymbol{\Omega}} = \boldsymbol{K}, \tag{38}$$

其中 d'/dt 表示在随体坐标系中对分量求导。因为 $\partial L/\partial\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{M}$，这正是后文欧拉方程的紧凑形式。

欧拉角（Eulerian Angles）

质心的三个坐标描述刚体的平动；还需三个角来描述刚体坐标轴 x_1, x_2, x_3 相对惯性系 X, Y, Z 的取向。欧拉角有多种约定，本章采用 Z—节线—x_3 的内禀转动约定，也等价于下面被动坐标变换中的 z-x-z 顺序。阅读不同教材时，应先核对旋转次序、主动或被动变换以及角的符号，否则相应公式可能看起来只差若干负号，却描述了不同约定。

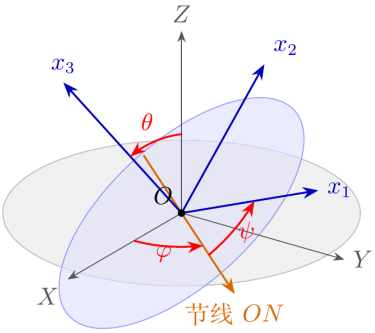
令刚体坐标系与惯性坐标系原点重合。平面 x_1x_2 与 XY 的交线称为节线（line of nodes），记作 ON。三个欧拉角定义为：

- θ：Z 轴与 x_3 轴之间的夹角，$0 \le \theta \le \pi$；
- φ：X 轴到节线 ON 的夹角，$0 \le \varphi < 2\pi$；
- ψ：节线 ON 到 x_1 轴的夹角，$0 \le \psi < 2\pi$。

下图给出了欧拉角的几何定义（图中取 $\varphi = 50^\circ$、$\theta = 38^\circ$、$\psi = 40^\circ$，各轴方向由下面的旋转矩阵精确算出）。等价的操作性描述是：先绕 Z 轴转动 φ

，使中间坐标轴与节线对齐；再绕节线转动 θ；最后绕刚体的 x_3 轴转动 ψ。

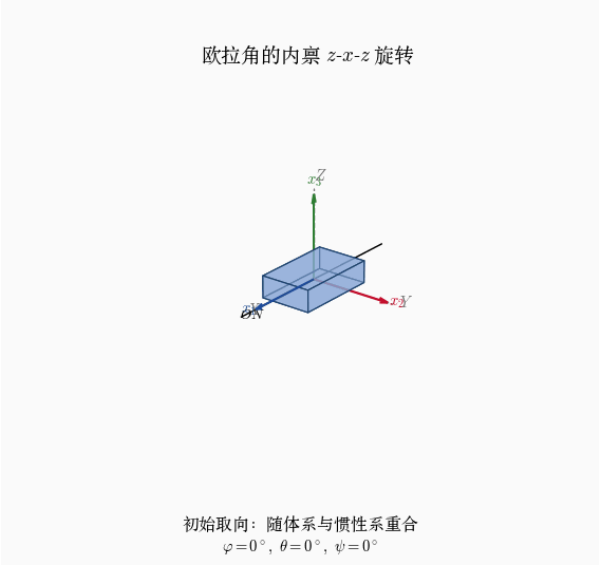
在陀螺问题中，φ 常称为进动角，θ 为章动角，ψ 为自转角。当 $\theta = 0$ 或 π 时节线无法唯一确定，φ 与 ψ 也分别失去独立意义；这是欧拉角坐标的奇点，并不是刚体的物理运动发生奇异。



φ：X 轴 $\to$ 节线（绕 Z 轴）
θ：Z 轴 $\to$ x_3 轴（绕节线）
ψ：节线 $\to$ x_1 轴（绕 x_3 轴）

$$R = R_z(\psi)R_x(\theta)R_z(\varphi)$$

观察动画前先预测：三次转动的终轴分别是哪一条？如果交换前两步，刚体是否仍会到达同一取向？



动画按照本章的内禀 z-x-z 顺序逐步改变 φ, θ, ψ。注意每一步的转轴都会影响下一步所说的“轴”在空间中的方向；这正是有限转动一般不可交换的几何原

因。导出 PDF 时动画通常只保留一帧，因此上面的静态图仍作为完整的几何定义保留。

坐标旋转矩阵

二维平面内，若坐标轴逆时针旋转 θ，坐标分量作被动变换

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \equiv R_\theta \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}. \tag{39}$$

这里旋转的是坐标轴，而几何矢量本身不动，因此称为被动变换。若改为固定坐标轴、主动旋转矢量，矩阵应取逆矩阵。对正交旋转矩阵有 $R^{-1} = R^{\mathsf{T}}$，这也是不同资料中正弦项符号相反的常见原因。

再旋转 ϕ，则

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = R_\phi R_\theta \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = R_{\phi+\theta} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}. \tag{40}$$

三维情形相同。采用上述被动变换约定，绕 z、x、y 轴的矩阵可写为

$$R_z(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha & 0 \\ -\sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \tag{41}$$

$$R_x(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & \sin\alpha \\ 0 & -\sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}, \tag{42}$$

$$R_y(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos\alpha & 0 & -\sin\alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\alpha & 0 & \cos\alpha \end{pmatrix}. \tag{43}$$

欧拉角对应的总旋转矩阵为

$$R = R_z(\psi) R_x(\theta) R_z(\varphi). \tag{44}$$

矩阵乘法从右向左作用，因此最右侧的 $R_z(\varphi)$ 最先作用。该矩阵把惯性系中的矢量分量变换为本章约定的随体系分量；反向变换由 R^{T} 给出。欧拉关于有限刚体位移的经典工作说明，保持一个点不动的三维刚体位移总可等效为绕某一轴的一次有限转动 [5]；欧拉角则是参数化这一取向的常用方式之一。

角速度的欧拉角表示

▶ **展开推导：把三个瞬时转动率投影到随体主轴**

因此

$$\begin{aligned}\Omega_1 &= \dot\varphi\sin\theta\sin\psi + \dot\theta\cos\psi,\\ \Omega_2 &= \dot\varphi\sin\theta\cos\psi - \dot\theta\sin\psi,\\ \Omega_3 &= \dot\varphi\cos\theta + \dot\psi.\end{aligned} \tag{45}$$

这组三式体现了"角速度可以相加，但欧拉角本身不能简单相加"：三个瞬时转动率分别沿不同的轴，必须先投影到同一随体基底后才能求和。也正因为如此，通常并没有 $\boldsymbol{\Omega} = (\dot\varphi, \dot\theta, \dot\psi)$。

对对称陀螺 $I_1 = I_2 \neq I_3$，转动动能化为

$$T_{\mathrm{rot}} = \frac{I_1}{2}\left(\dot\varphi^2\sin^2\theta + \dot\theta^2\right) + \frac{I_3}{2}\left(\dot\varphi\cos\theta + \dot\psi\right)^2. \tag{46}$$

其中 φ 与 ψ 不显含于自由对称陀螺的拉格朗日量，因此它们是循环坐标，对应的两个共轭动量守恒。这两个守恒量分别与惯性系 Z 轴方向的角动量和随体系对称轴方向的角动量有关，使对称陀螺问题能够进一步约化为关于 θ 的一维有效势问题；这一点将在后文"重力场中的对称陀螺"一节中具体实现。

欧拉方程

在惯性参考系中，刚体的运动方程为

$$\frac{d\boldsymbol{P}}{dt} = \boldsymbol{F}, \qquad \frac{d\boldsymbol{M}}{dt} = \boldsymbol{K}. \tag{47}$$

若矢量 $\boldsymbol{A}$ 固定在刚体上，它在惯性系中的变化率为

$$\frac{d\boldsymbol{A}}{dt} = \boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{A}. \tag{48}$$

对一般随时间变化的矢量，惯性系导数与刚体系导数之间满足输运定理

$$\frac{d\boldsymbol{A}}{dt} = \frac{d'\boldsymbol{A}}{dt} + \boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{A}. \tag{49}$$

等式左边表示惯性观察者看到的变化率，第一项表示随刚体一起转动的观察者看到的分量变化率，第二项则来自基矢本身的转动。即使 $\boldsymbol{A}$ 在随体系中的分量不变，惯性观察者仍会看到它以 $\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{A}$ 的速率改变方向。

于是

$$\frac{d'\boldsymbol{P}}{dt}+\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{P}=\boldsymbol{F},\qquad \frac{d'\boldsymbol{M}}{dt}+\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{M}=\boldsymbol{K}. \tag{50}$$

由于 $\boldsymbol{P}=\mu\boldsymbol{V}$，平动方程的分量形式为

$$\begin{aligned}
\mu(\dot V_1+\Omega_2V_3-\Omega_3V_2)&=F_1,\\
\mu(\dot V_2+\Omega_3V_1-\Omega_1V_3)&=F_2,\\
\mu(\dot V_3+\Omega_1V_2-\Omega_2V_1)&=F_3.
\end{aligned} \tag{51}$$

在主轴坐标系中 $M_i=I_i\Omega_i$，角动量方程给出欧拉方程。

▶ **展开推导：由输运定理得到欧拉方程**

其分量形式为

$$\begin{aligned}
I_1\dot\Omega_1+(I_3-I_2)\Omega_2\Omega_3&=K_1,\\
I_2\dot\Omega_2+(I_1-I_3)\Omega_3\Omega_1&=K_2,\\
I_3\dot\Omega_3+(I_2-I_1)\Omega_1\Omega_2&=K_3.
\end{aligned} \tag{52}$$

这些方程中的点表示随体系分量对时间求导，而 K_i 也必须是外力矩在同一组随体主轴上的分量。非线性乘积项来自 $\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{M}$：即使惯性系中的角动量保持不变，它在旋转的随体系中仍会改变分量。MIT 的刚体动力学讲义给出了相同的输运定理与欧拉方程推导，可作为本节的开放课程来源 [4]。

对自由转动，$\boldsymbol{K}=0$。若又是对称陀螺，$I_1=I_2$，第三式给出

$$\Omega_3=\text{常数}. \tag{53}$$

前两式可写为

$$\dot\Omega_1=-\omega\Omega_2,\qquad \dot\Omega_2=\omega\Omega_1, \tag{54}$$

其中

$$\omega = \frac{I_3 - I_1}{I_1}\Omega_3. \tag{55}$$

于是

$$\frac{d}{dt}(\Omega_1 + i\Omega_2) = i\omega(\Omega_1 + i\Omega_2), \tag{56}$$

其解为

$$\Omega_1 + i\Omega_2 = Ae^{i\omega t}. \tag{57}$$

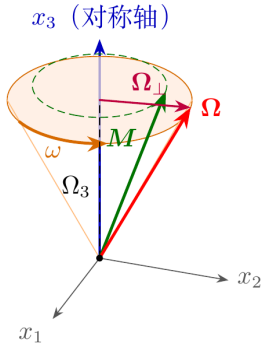
取 A 为实数，则

$$\Omega_1 = A\cos\omega t, \qquad \Omega_2 = A\sin\omega t. \tag{58}$$

所以角速度在垂直于对称轴方向的分量大小不变，并以角速度 ω 绕对称轴转动。这里描述的是随体系中 $\boldsymbol{\Omega}$ 分量的变化。换到惯性系观察，无外力矩意味着 $\boldsymbol{M}$ 的方向固定，而刚体的对称轴以固定夹角绕 $\boldsymbol{M}$ 进动。若以 $\boldsymbol{M}$ 方向作为惯性系 Z 轴，则

$$\dot{\theta} = 0, \qquad \dot{\varphi} = \frac{M}{I_1}, \qquad \dot{\psi} = -\omega. \tag{59}$$

因此，“角动量在空间中不动”和“角速度分量在刚体系中转动”并不矛盾，它们只是同一运动在不同参考系中的描述。在刚体系中，$\boldsymbol{M} = (I_1\Omega_1, I_1\Omega_2, I_3\Omega_3)$ 与 $\boldsymbol{\Omega}$、对称轴始终位于同一平面内，二者一起绕对称轴转动（下图）。



$\Omega_1 = A\cos\omega t, \quad \Omega_2 = A\sin\omega t$

$\Omega_3 =$ 常数，$\quad \omega = \dfrac{I_3 - I_1}{I_1}\Omega_3$

刚体系中：$\boldsymbol{\Omega}$ 与 $\boldsymbol{M}$ 都绕对称轴以角速度 ω 转动，三者始终共面

（图中取扁陀螺 $I_3 = 1.5I_1$，$\omega > 0$）

物理实例：地球的自由章动

地球近似是一个略扁的对称陀螺：赤道方向的质量稍多，因而 $I_3 > I_1 = I_2$。由天文测量得到的动力学扁率约为

$$\frac{I_3 - I_1}{I_1} \approx \frac{1}{305}. \tag{60}$$

若地球的自转轴与形状对称轴之间有一个小夹角，上面的结果表明，从地球上看，自转轴将绕对称轴转动，周期为

$$T_{\mathrm{E}} = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{I_1}{I_3 - I_1}\cdot\frac{2\pi}{\Omega_3} \approx 305\ \text{天}. \tag{61}$$

这是欧拉在 18 世纪基于刚体模型给出的预言。它在地面上表现为地理纬度的微小周期变化，即“极移”。1891 年钱德勒（S. C. Chandler）分析纬度观测资料，确实发现了这种运动，但周期约为 430 天，而不是 305 天 [6]。差异主要来自地球并非绝对刚体：地幔的弹性形变和海洋的响应会部分“追随”自转轴，使有效的回复作用变弱、周期变长 [7]。这个例子很好地说明了刚体模型的价值与边界：它正确给出了现象的存在与量级，而精确的数值需要引入形变等更细致的物理。

还应把这种无外力矩的自由章动，与周期约 2.6 万年的岁差区分开来：后者来自太阳和月球对地球赤道隆起施加的引力矩，属于有外力矩的受迫进动，其机制与下文重力场中陀螺的慢进动相同（见后文“地球的岁差”）。

▶ **展开阅读：中子星——宇宙中最精确的转子**

非对称刚体的自由转动

设

$$I_3 > I_2 > I_1. \tag{62}$$

无外力矩时，欧拉方程为

$$\begin{aligned} I_1\dot{\Omega}_1 &= (I_2 - I_3)\Omega_2\Omega_3, \\ I_2\dot{\Omega}_2 &= (I_3 - I_1)\Omega_3\Omega_1, \\ I_3\dot{\Omega}_3 &= (I_1 - I_2)\Omega_1\Omega_2. \end{aligned} \tag{63}$$

系统有两个守恒量：转动能量与角动量大小，

$$I_1\Omega_1^2 + I_2\Omega_2^2 + I_3\Omega_3^2 = 2E, \tag{64}$$

$$M_1^2 + M_2^2 + M_3^2 = M^2, \qquad M_i = I_i\Omega_i. \tag{65}$$

在 $\boldsymbol{M}$ 空间中，能量面为椭球

$$\frac{M_1^2}{2EI_1} + \frac{M_2^2}{2EI_2} + \frac{M_3^2}{2EI_3} = 1, \tag{66}$$

而角动量守恒对应半径为 M 的球面。实际运动位于二者的交线上。存在交线要求

$$2EI_1 \le M^2 \le 2EI_3. \tag{67}$$

等号分别对应绕 x_1 或 x_3 主轴的纯转动。能量椭球面与角动量球面的交线就是 $\boldsymbol{M}$ 相对刚体的运动轨迹（见本节末的图）。球面来自角动量大小守恒，椭球面来自能量守恒，两者的交线同时满足全部守恒约束。它与泊安索（Poinsot）构图所表达的无力矩刚体几何结构密切相关，但这里画的是角动量空间中的能量—动量交线。

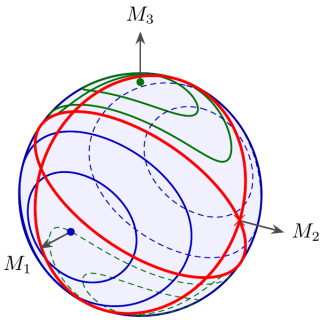
随着 M^2 的取值改变，交线的拓扑发生变化：

- 当 $M^2 \to 2EI_1$ 时，闭合曲线收缩到 x_1 轴上的两个极点；
- 当 $M^2 = 2EI_2$ 时，得到经过 x_2 轴极点的分离轨道；
- 当 $M^2 \to 2EI_3$ 时，闭合曲线收缩到 x_3 轴上的两个极点。

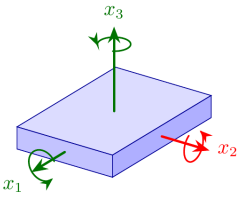
因此，绕最小主转动惯量轴 x_1 和最大主转动惯量轴 x_3 的自由转动是稳定的，而绕中间主转动惯量轴 x_2 的转动是不稳定的。这个结论也可直接从欧拉方程的线性化看出。设刚体主要绕 x_2 轴转动，令 $\Omega_2 \simeq \Omega_0$，而 Ω_1, Ω_3 是小扰动，则

$$\ddot{\Omega}_1 = \frac{(I_3 - I_2)(I_2 - I_1)}{I_1 I_3}\Omega_0^2 \Omega_1. \tag{68}$$

由于右侧系数为正，微小扰动按指数增长，所以中间轴转动不稳定。若对 x_1 或 x_3 轴作同样分析，右侧系数为负，扰动只会振荡而不会持续增长。这就是**中间轴定理**，下一小节将详细讨论。除分离轨道外，交线是闭合曲线，所以 $\boldsymbol{M}$ 相对刚体的运动是周期性的。



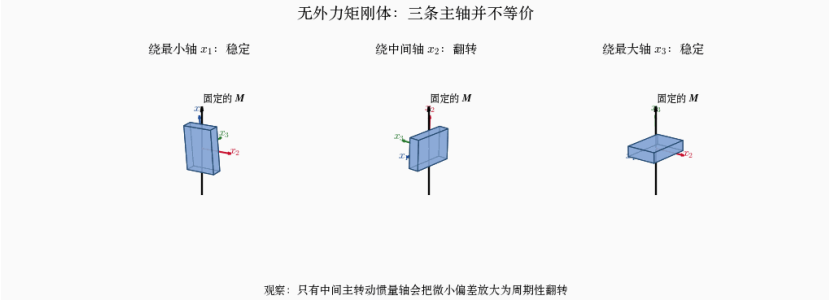
$\boldsymbol{M}$ 在刚体系中的轨迹（$I_1:I_2:I_3=1:2:3$）
蓝：绕 x_1　绿：绕 x_3　红：过 $\pm x_2$ 的分离轨道



长方体（书本、手机）边长 $a>b>c$：
x_1（沿最长边）：I_1 最小，稳定
x_2（沿次长边）：I_2 居中，不稳定
x_3（垂直于大面）：I_3 最大，稳定

上图左侧是按 $I_1:I_2:I_3=1:2:3$ 精确画出的角动量球面上的交线（实线为球面正面，虚线为背面）：绕 $\pm x_1$ 和 $\pm x_3$ 的都是小闭合圈，红色的分离轨道则是经过 $\pm x_2$ 的两个大圆。右侧以一本书为例：绕最长边和绕垂直于封面的轴抛起旋转都很平稳，绕次长边旋转则会翻转。

观察动画前先预测：三个物体都没有受到外力矩，哪一个会翻转？翻转时保持不变的是刚体的哪一个量？



动画由欧拉方程数值积分得到，黑色箭头表示惯性系中固定不动的角动量 $\boldsymbol{M}$。最小轴和最大轴附近的微小偏差只产生有界摆动；中间轴附近的偏差则不断放大，使刚体相对固定的 $\boldsymbol{M}$ 周期性翻转。

中间轴定理与贾尼别科夫效应

上面的结论有一个响亮的名字：**中间轴定理**（intermediate axis theorem），也称**网球拍定理**。拿一支网球拍做实验：它绕手柄方向的转动惯量最小（I_1），绕垂直于拍面方向的转动惯量最大（I_3），绕拍面内与手柄垂直的方向的转动惯量居中（I_2）。分别绕这三条轴把它抛起旋转，前两种情形下球拍平稳地转动；绕中间轴抛出时，球拍在空中转一两圈后几乎总会把拍面"翻"过来，接住时拍面朝向与抛出时相反。手机、书本、长方形的橡皮都能做同样的实验。

在失重环境中，这个现象表现得更为惊人。1985 年，苏联宇航员贾尼别科夫（В. А. Джанибеков）随"联盟 T-13"号飞船执行"礼炮 7 号"空间站的抢修任务。他在拧下一个 T 形把手的螺母时注意到：螺母离开螺杆后一边快速旋转一边飘向前方，每隔几秒钟就突然调转 180°，然后继续旋转，再过几秒又转回来，如此周而复始。这一现象后来被称为**贾尼别科夫效应**（Dzhanibekov effect），在国际空间站上拍摄的类似视频也广为流传。

它并不是什么新的物理。欧拉方程早就包含了全部答案，泊安索（L. Poinsot）在 1834 年也给出了相应的几何图像 [9]。它之所以令人惊讶，是因为看起来违反直觉：**没有任何外力矩，物体却会周期性地翻转。** 下面利用本课程已有的工具，把这个现象从四个角度讲清楚。

没有力矩，为什么能翻转?

在惯性系中，$\boldsymbol{K} = 0$ 意味着 $\boldsymbol{M}$ 的方向和大小都严格不变；转动能 E 也守恒。在"最小作用量原理"一章中我们看到，这两个守恒量分别来自时间平移不变性和空间转动不变性。所以"翻转"不可能是 $\boldsymbol{M}$ 的翻转。

翻转的是**刚体相对于 $\boldsymbol{M}$ 的取向**。设开始时刚体几乎绕 x_2 轴转动，$\boldsymbol{M} \approx I_2 \Omega_0 \hat{\boldsymbol{e}}_2$，即 x_2 轴几乎与 $\boldsymbol{M}$ 平行。若某一时刻 Ω_2 变为 $-\Omega_0$，则 $M_2 = I_2 \Omega_2 < 0$，说明 x_2 轴此时与 $\boldsymbol{M}$ **反平行**。$\boldsymbol{M}$ 在空间中没有动，刚体却已经"倒转"过来了。所以只需研究 $\boldsymbol{M}$ 在刚体系中的轨迹（即前面能量椭球与角动量球面的交线），就能完全理解翻转。

能量地形图

固定 M 的大小，把 $\boldsymbol{M}$ 写成 $\boldsymbol{M} = M\boldsymbol{n}$，其中 $\boldsymbol{n} = (n_1, n_2, n_3)$ 是刚体系中的单位矢量。转动能可以写成 $\boldsymbol{n}$ 在单位球面上的函数：

$$E(\boldsymbol{n}) = \frac{M^2}{2}\left(\frac{n_1^2}{I_1} + \frac{n_2^2}{I_2} + \frac{n_3^2}{I_3}\right), \qquad n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 = 1. \quad (69)$$

由于 $I_1 < I_2 < I_3$，这个函数在 $\pm x_3$ 处取极小值 $M^2/(2I_3)$，在 $\pm x_1$ 处取极大值 $M^2/(2I_1)$，而 $\pm x_2$ 是**鞍点**：从 x_2 出发向 x_1 方向走，E 增大；向 x_3 方向走，E 减小。

把 $E(\boldsymbol{n})$ 想象成单位球面上的地形，能量守恒意味着 **$\boldsymbol{n}$ 只能沿着等高线运动**。与"中心力场"中一维运动的能量分析类似，系统的运动范围完全由守恒量限定，但这里不是"小球沿坡滚下"，而是沿着等高线绕行。于是：

- 极小点和极大点附近的等高线是围绕它们的小闭合圈，$\boldsymbol{n}$ 始终停留在 $\pm x_3$ 或 $\pm x_1$ 附近，转动是**稳定的**；
- 经过鞍点 $\pm x_2$ 的等高线 $E = M^2/(2I_2)$ 是一条**分离线**。代入上式，它满足

$$n_1^2\left(\frac{1}{I_1}-\frac{1}{I_2}\right) = n_3^2\left(\frac{1}{I_2}-\frac{1}{I_3}\right), \qquad \text{即} \qquad n_3 = \pm\sqrt{\frac{I_3(I_2-I_1)}{I_1(I_3-I_2)}}\,n_1, \tag{70}$$

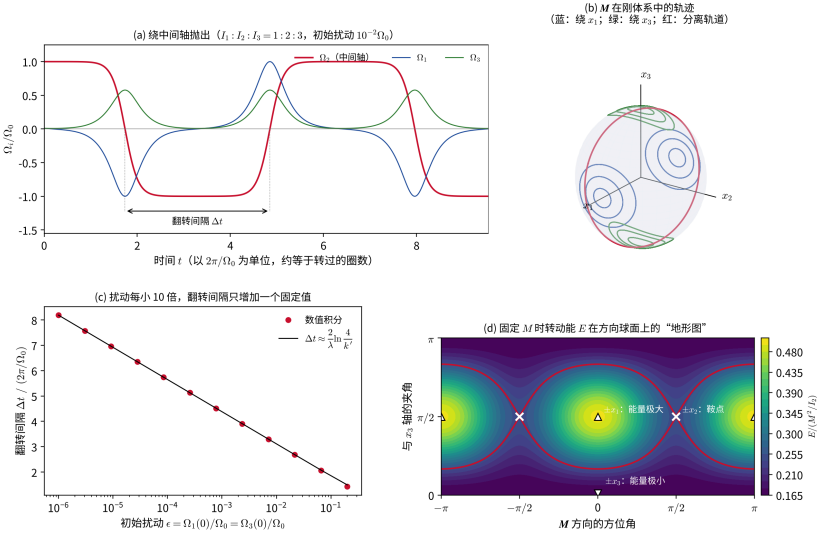
这是两个过 x_2 轴的平面，它们与球面相交成**两个大圆**，交于 $\pm x_2$。鞍点附近的任何一条等高线都沿着这两个大圆，从 $+x_2$ 附近一直走到 $-x_2$ 附近，再走回来。这就是翻转。

这里的"地形"只取决于三个主转动惯量的大小顺序，因此中间轴定理对任何三个主转动惯量互不相等的刚体都成立，与物体的具体形状无关。它与单摆十分相似：单摆的最低点是稳定平衡，倒立点是不稳定平衡，经过倒立点的分离线把摆动和转圈两类运动分开；在这里，$\pm x_2$ 扮演倒立点的角色。

▶ **展开推导：三个主轴附近的线性稳定性**

▶ **展开进阶推导：翻转的一维约化、分离轨道与椭圆积分**

下图是对 $I_1 : I_2 : I_3 = 1 : 2 : 3$ 的刚体数值积分欧拉方程的结果。



- 图 (a)：初始扰动为 $\Omega_1 = \Omega_3 = 10^{-2}\Omega_0$。$\Omega_2$ 在 $+\Omega_0$ 和 $-\Omega_0$ 之间反复跳变，每次跳变时 Ω_1、Ω_3 出现一个脉冲，大小与上面的 sech 解一致。这正是贾尼别科夫看到的情景：物体平稳地转上几圈，突然翻转，再转几圈，又翻转回来。
- 图 (b)：$\boldsymbol{M}$ 在刚体系中的轨迹，绕 x_1（蓝）和 x_3（绿）的小圈是稳定转动，红色是经过 $\pm x_2$ 的分离轨道（两个大圆）。
- 图 (c)：翻转间隔随初始扰动的变化。数值结果与 $\Delta t \approx (2/\lambda)\ln(4/k')$ 符合得很好：扰动每减小 10 倍，翻转间隔只增加 $(2\ln 10)/\lambda$，对这个刚体约为 1.3 圈。所以，无论抛得多么“准”，翻转都只是被推迟了一点，而不会消失。
- 图 (d)：固定 M 时转动能在方向球面上的“地形图”。三角形是极大点（$\pm x_1$）和极小点（$\pm x_3$），叉号是鞍点（$\pm x_2$），红线是分离线。

Ashbaugh 等人 [8] 还发现，网球拍每完成一次“翻转—翻回”的循环后，除了回到原来的转动状态外，还会绕 $\boldsymbol{M}$ 多转过一个与路径几何有关的角度（一种几何相位）。这一细节在正文中不再展开，更细致的分析见 [8, 14]。

能量耗散与“最大轴规则”

以上讨论假设物体是绝对刚体。真实物体总有一定的弹性，转动时内部会发生微小的周期性形变，并通过内摩擦把动能转化为热。内力不产生外力矩，所以

$\boldsymbol{M}$ 仍然守恒，但 E 会缓慢减小。在能量地形图上，这意味着 $\boldsymbol{n}$ 会缓慢地"下坡"，跨过一条条等高线，最终停在能量最低的 $\pm x_3$ 处。因此，对有耗散的物体，**只有绕最大主转动惯量轴的转动才是真正稳定的**；绕最小轴的转动在理想刚体中是稳定的，但在有耗散时会逐渐失稳。这称为**最大轴规则**。

这一点在航天史上有过深刻的教训。1958 年发射的美国第一颗人造卫星"探险者 1 号"是一个细长的圆柱体，设计为绕长轴（最小转动惯量轴）以每分钟约 750 转自旋来稳定姿态。但卫星入轨后不久，它的自旋轴就开始偏离并发生进动，摆动越来越大，最终趋向绕横轴的翻滚。原因正是卫星上柔性部件的能量耗散：它在保持 M 不变的同时降低了 E，把转动推向最大轴 [10]。此后，自旋稳定的航天器在设计时都必须考虑这一规则。

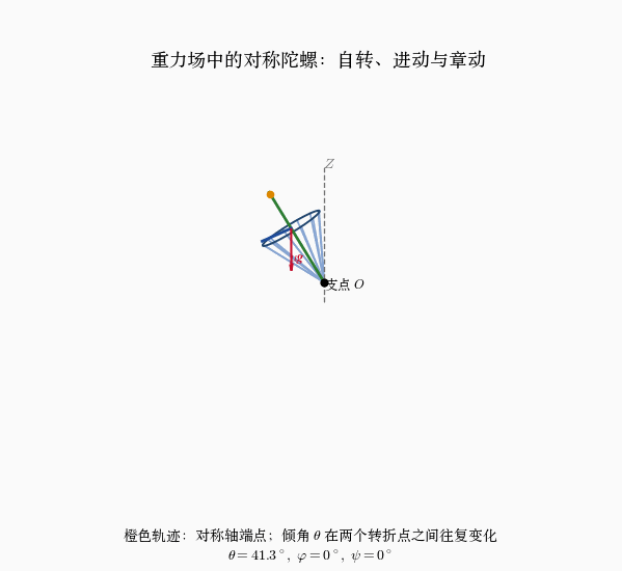
天文学中也处处可见最大轴规则：

- **地球**绕最大主转动惯量轴自转（$I_3 > I_1 \approx I_2$），这正是前面讨论的稳定情形。地球内部的耗散会使钱德勒摆动逐渐衰减，它之所以一直存在，是因为大气和海洋的质量重新分布不断地重新激发它。
- **小行星和彗星**：大多数小行星绕最大主轴自转。如果碰撞使它进入非主轴转动（俗称"翻滚"），内部耗散会使其逐渐回到最大主轴转动，所需的时间随天体尺寸减小、自转变慢而迅速变长 [11]。所以那些自转缓慢的小天体可以长期保持翻滚状态，例如近地小行星 4179 Toutatis [12]。2017 年发现的第一颗星际天体 1I/'Oumuamua 的光变曲线无法用单一的自转周期解释，它也在翻滚，估计这种状态需要至少 10 亿年才能被耗散掉 [13]。在翻滚的天体中，$\boldsymbol{M}$ 在刚体系中的轨迹就是图 (b) 中绕 x_1 或 x_3 的闭合曲线，测光观测中会出现两个不可公约的周期。
- **双小行星 Didymos–Dimorphos**：2022 年 NASA 的 DART 探测器撞击了小卫星 Dimorphos，使它绕主星的轨道周期缩短了约 33 分钟，并很可能改变了它的形状。动力学模拟表明，撞击后 Dimorphos 至少会有大幅的天平动，甚至可能进入翻滚状态 [26]。欧洲空间局的 Hera 探测器计划于 2026 年底抵达，将直接测定它的转动状态，检验这里的刚体动力学预言。
- 土卫七 Hyperion 的自转则更为复杂：它受到土星引力矩的周期性驱动，形状又极不规则，自转是混沌的（见"动力学系统与混沌"一章）。

重力场中的对称陀螺（拉格朗日陀螺）

前面讨论的都是无外力矩的自由转动。现在考虑一个最经典的有外力矩问题：对称陀螺的尖端固定在支点 O，质心位于对称轴上、距支点 l，在均匀重力场中运动。这正是日常生活中玩具陀螺和陀螺仪的模型，相关的系统处理见 [1, 2]。

观察动画前先预测：陀螺转得更快时，重力引起的进动会变快还是变慢？对称轴与竖直方向的夹角是否必须保持不变？



动画由下文的两个守恒广义动量和一维有效势方程数值积分得到。蓝色短线显示绕对称轴的快速自转，橙色曲线是对称轴端点在单位球面上的轨迹：它一面绕竖直轴进动，一面在两个倾角转折点之间章动。

以支点为原点，取惯性系 Z 轴竖直向上。由平行轴定理，相对支点的横向主转动惯量为 $I_1' = I_1 + \mu l^2$，而 I_3 不变。利用前面得到的欧拉角动能公式，拉格朗日量为

$$L = \frac{I_1'}{2}\left(\dot\varphi^2 \sin^2\theta + \dot\theta^2\right) + \frac{I_3}{2}\left(\dot\varphi\cos\theta + \dot\psi\right)^2 - \mu g l \cos\theta. \tag{71}$$

重力只依赖 θ，所以 φ 和 ψ 仍是循环坐标，相应的广义动量守恒：

$$p_\psi = I_3\left(\dot\varphi\cos\theta + \dot\psi\right) = I_3\Omega_3 \equiv M_3, \tag{72}$$

$$p_\varphi = I_1'\dot\varphi\sin^2\theta + M_3\cos\theta \equiv M_Z. \tag{73}$$

M_3 是角动量沿陀螺对称轴的分量，M_Z 是沿竖直方向的分量。前者守恒是因为重力矩总垂直于对称轴，后者守恒是因为重力矩总在水平面内。由第二式解出

$$\dot\varphi = \frac{M_Z - M_3\cos\theta}{I_1'\sin^2\theta}. \tag{74}$$

拉格朗日量不显含时间，能量守恒。扣除常数 $M_3^2/(2I_3)$ 后，

$$E' = \frac{I_1'}{2}\dot\theta^2 + U_{\text{eff}}(\theta), \qquad U_{\text{eff}}(\theta) = \frac{(M_Z - M_3\cos\theta)^2}{2I_1'\sin^2\theta} + \mu g l\cos\theta. \tag{75}$$

这与中心力场中"角动量守恒＋能量守恒 $\Rightarrow$ 一维有效势"的处理完全平行：两个循环坐标被消去，只剩下倾角 θ 在有效势中作一维运动。U_{eff} 在 $\theta\to 0,\pi$ 时一般发散，因此 θ 在两个转折点 θ_1,θ_2 之间往复摆动，称为**章动**；与此同时，对称轴绕竖直轴转动，称为**进动**。根据 $M_Z - M_3\cos\theta$ 在 $[\theta_1,\theta_2]$ 内是否变号，对称轴端点在单位球面上描出波浪形、尖点形或打圈形的曲线。

快速陀螺的慢进动

当陀螺转得很快、M_3 很大时，章动幅度很小，可以近似认为 θ 不变。此时角动量几乎沿对称轴，$\boldsymbol{M}\approx M_3\hat{\boldsymbol{e}}_3$。重力矩

$$\boldsymbol{K} = \mu g l\,\hat{\boldsymbol{e}}_3\times(-\hat{\boldsymbol{Z}}) \tag{76}$$

大小为 $\mu g l\sin\theta$，方向水平且垂直于 $\boldsymbol{M}$ 的水平分量。由 $d\boldsymbol{M}/dt=\boldsymbol{K}$，力矩只改变角动量的方向而不改变其大小，于是 $\boldsymbol{M}$ 的水平分量 $M_3\sin\theta$ 以角速度 $\dot\varphi$ 绕竖直轴转动：

$$\dot\varphi\, M_3\sin\theta = \mu g l\sin\theta \quad\Longrightarrow\quad \dot\varphi \simeq \frac{\mu g l}{I_3\Omega_3}. \tag{77}$$

这就是陀螺"不倒"的原因：重力并没有消失，它产生的力矩使角动量矢量在水平方向上转动，而不是使陀螺倒下。转得越快，进动越慢。

若陀螺竖直旋转（$\theta=0$，俗称"睡眠陀螺"），其稳定性可以通过 U_{eff} 在 $\theta=0$ 附近的小角展开判断。

▶ **展开推导：“睡眠陀螺”的临界自转角速度**

因此竖直转动稳定的条件为

$$M_3^2 > 4I_1'\mu g l, \qquad \text{即} \qquad \Omega_3^2 > \frac{4I_1'\mu g l}{I_3^2}. \tag{78}$$

当摩擦使 Ω_3 逐渐减小到低于这一临界值时，陀螺开始明显摇摆并最终倒下，这与日常经验相符。

物理实例：地球的岁差

前面提到，地球自转轴以约 2.6 万年的周期绕黄道面法线转动，这就是**岁差**。现在可以用快速陀螺的慢进动定量地解释它。

取惯性系 Z 轴为黄道面的法线，地球的自转轴 x_3 与之成 $\theta \approx 23.44^\circ$（黄赤交角）。地球是一个扁的对称陀螺，$I_3 > I_1 = I_2$，转得极快，所以 $\boldsymbol{M} \approx I_3\Omega_3 \hat{\boldsymbol{e}}_3$。太阳对地球赤道隆起的引力不经过地心，产生一个力矩；对地球公转一周取平均，相当于把太阳的质量均匀地摊在半径为 a 的圆环上。利用“中心力场”一章潮汐势的四极展开（麦卡拉格公式），可以证明这个平均力矩的大小为

$$K = \frac{3GM_\odot}{2a^3}\,(I_3 - I_1)\sin\theta\cos\theta, \tag{79}$$

方向沿节线，即总垂直于 $\boldsymbol{M}$ 和 Z 轴。它和重力对拉格朗日陀螺的作用一样：只改变 $\boldsymbol{M}$ 的方向，不改变其大小，使 $\boldsymbol{M}$ 的水平分量 $I_3\Omega_3\sin\theta$ 以角速度 Ω_{p} 绕 Z 轴转动。由 $\Omega_{\mathrm{p}}\, I_3\Omega_3\sin\theta = K$，并利用 $GM_\odot/a^3 = n^2$（n 为地球的公转角速度），得到

$$\Omega_{\mathrm{p}} = \frac{3}{2}\,\frac{n^2}{\Omega_3}\,\frac{I_3 - I_1}{I_3}\cos\theta. \tag{80}$$

注意它的方向：赤道隆起被拉向黄道面，力矩使自转轴向西缓慢转动，所以岁差是**逆行**的，春分点每年沿黄道向西移动约 $50''$。

代入 $n/\Omega_3 = 1$ 恒星日$/365.25$ 天$\approx 1/366.26$，$(I_3 - I_1)/I_3 \approx 1/305$，$\cos\theta \approx 0.917$，得到

$$\frac{\Omega_{\mathrm{p}}}{n} \approx \frac{3}{2}\times\frac{1}{366.26}\times\frac{1}{305}\times 0.917 \approx 1.23\times 10^{-5}, \tag{81}$$

即太阳单独引起的岁差周期约为 $1/(1.23\times10^{-5})$ 年 ≈ 8.1 万年。月球的质量虽小，却近得多。由于力矩正比于 GM/a^3，月球的贡献与太阳之比为

$$\frac{M_{\mathrm{Moon}}}{M_\odot}\left(\frac{a_\odot}{a_{\mathrm{Moon}}}\right)^3 \approx \frac{1}{2.71\times10^{7}}\times(389)^3 \approx 2.2. \tag{82}$$

两者相加，总的岁差速率是太阳单独贡献的约 3.2 倍，周期约 8.1 万年 $/3.2\approx 2.6$ 万年，与观测值 25 770 年符合得很好。反过来，天文学家正是用精确测得的岁差速率来确定地球的动力学扁率 $(I_3-I_1)/I_3$。

月球轨道面相对黄道倾斜约 5°，并以 18.6 年的周期进动，使月球的力矩带有周期性的变化，在岁差之上叠加了振幅约 $9''$ 的小幅摆动，称为**章动**（它与前面讨论的自由章动不同，是有外力矩的受迫运动）。

行星自转轴的长期稳定性。 岁差频率 Ω_{p} 正比于 n^2/Ω_3，对地球约为每年 $50''$。行星的轨道面本身也在其他行星的摄动下缓慢摆动，有一系列长周期频率。如果某个轨道摆动的频率与自转轴的岁差频率接近，就会发生共振（参见“微扰和摄动理论”），自转轴的倾角可能发生大幅变化。拉斯卡尔等人在 1993 年发现，火星正处于这样的共振区，它的自转轴倾角在 0° 到 60° 之间混沌地变化 [24]；地球则因为月球的存在，岁差比没有月球时快得多，被推离了这些共振，倾角只在约 22°–24.5° 之间小幅变化 [25]。从这个意义上说，月球通过刚体的岁差稳定了地球的气候。这也是当前研究系外行星宜居性时要考虑的一个问题。

作业

第 1 题可以先判断圆柱属于哪一类陀螺，再利用对称性减少需要计算的积分数目（例如利用 $I_1+I_2+I_3=2\int\rho r^2 d^3r$，或把圆柱看成一叠薄圆盘再用平行轴定理）；结果可以用 $h\to0$（薄圆盘）和 $R\to0$（细杆）两个极限检验。第 2 题建议同时用 $d\boldsymbol{M}/dt=\boldsymbol{K}$ 和拉格朗日方程两种方法求运动方程并对照；判断小振动是否存在时，关键是看系统质心位于支点的上方还是下方，可对 $m_1 l_1$ 与 $m_2 l_2$ 的大小关系分情形讨论。第 3 题可以先回到正文“能量地形图”与“化为一维问题”两部分；最后一问只需代入 $\Delta t\approx (2/\lambda)\ln(4/k')$ 作量级估计，不必计算椭圆积分。第 4 题是数量级估算，重点是看清每个公式中各物理量的量级。

1. 均匀实心圆柱

一个均匀实心圆柱，半径为 R，高度为 h，质量为 m。取原点在质心，z 轴沿圆柱轴线并通过两底面的中心。求该圆柱的转动惯量张量。

2. 竖直平面内的双质点刚性杆

质量为 m_1, m_2 的两个质点固定在一根质量可忽略的刚性杆上，分别位于固定支点两侧，至支点的距离为 l_1, l_2。杆只能在竖直平面内绕该支点转动，以 θ 描述杆相对竖直方向的夹角。求：

1. 系统相对支点的角动量，用 $\theta, \dot\theta, m_1, m_2, l_1, l_2$ 表示；
2. θ 所满足的运动方程；
3. 系统的拉格朗日量，并由欧拉－拉格朗日方程重新导出运动方程；
4. 判断平衡位置附近是否存在微小振动。若存在，求相应的有效势或小振动频率；若不存在，说明原因。

3. 手机的中间轴翻转

把手机近似为边长 $a > b > c$ 的均匀长方体，质量为 μ。

1. 求三个主转动惯量，指出哪一条轴是中间轴。绕哪条轴把手机抛起旋转时会发生翻转?
2. 证明在 $\boldsymbol{M}$ 空间中，经过 $\pm x_2$ 的分离轨道是两个大圆，并求出它们所在平面的方程。
3. 验证分离轨道上的解 $\Omega_2 = \Omega_0 \tanh \lambda t$ 及相应的 Ω_1, Ω_3 满足全部三个欧拉方程以及能量、角动量守恒。
4. 取 $a = 15$ cm，$b = 7$ cm，$c = 0.8$ cm，绕中间轴以每秒 2 转抛出，初始时角速度偏离中间轴约 3°。估计 λ 和翻转间隔，并判断在大约 0.5 秒的空中飞行时间内能否看到翻转。
5. 若手机内部有微小的能量耗散，长时间后它会绕哪条轴转动？说明理由。

4. 估算题：从地球到中子星

1. **地球的岁差。** 利用正文给出的平均力矩 K，分别计算太阳和月球引起的岁差速率（以每年角秒为单位），并与观测值每年约 $50.3''$ 比较。已知 $(I_3 - I_1)/I_3 = 1/305$，黄赤交角 23.44°，月球质量 7.35×10^{22} kg，地月距离 3.84×10^{8} m。

2. **脉冲星的自由进动。** 若把 PSR B1828-11 约 500 天的调制解释为自由进动，求其椭率 ϵ。若中子星半径取 12 km，用 $\Delta h \sim \epsilon R$ 估算相应的“山”有多高。
3. **蟹状星云脉冲星的引力波。** 已知其自转周期 $P = 33.8$ ms，$\dot{P} = 4.2 \times 10^{-13}$，距离约 2 kpc，取 $I_3 = 10^{38}\ \mathrm{kg\,m^2}$。(a) 计算转动能的损失率 $-\dot{E} = 4\pi^2 I_3 \dot{P} / P^3$。(b) 若这些能量全部以引力波辐射，引力波功率为 $\dfrac{32G}{5c^5} I_3^2 \epsilon_{\mathrm{eq}}^2 \Omega^6$，求相应的椭率上限，并由正文的 h_0 公式求振幅上限（自转减慢上限）。(c) LIGO–Virgo 的观测表明引力辐射至多占 $-\dot{E}$ 的 0.009%，相应的 ϵ_{eq} 上限是多少？

参考文献与资料来源

1. H. Goldstein, C. Poole and J. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed., Chapters 4–5, Pearson. 出版社页面。本章关于有限转动、欧拉角与刚体运动方程的主要结构可与此书对照。

2. L. D. Landau and E. M. Lifshitz, *Mechanics*, 3rd ed., Course of Theoretical Physics, Vol. 1, “Motion of a Rigid Body,” Butterworth-Heinemann. Elsevier 教材页面。该书适合进一步理解主轴、欧拉方程与自由刚体运动的简洁推导。

3. J. R. Taylor, *Classical Mechanics*, Chapter 10, University Science Books, 2005. MIT Press 图书页面。该书的物理解释和例题适合本科阶段补充阅读。

4. MIT OpenCourseWare, 8.09 *Classical Mechanics III*, Chapter 2, “Rigid Body Dynamics.” 课程讲义与下载页面。讲义覆盖旋转坐标系、惯量张量、欧拉方程和有固定点的对称陀螺，可用于核对本章公式与符号。

5. L. Euler, “Formulae generales pro translatione quacunque corporum rigidorum,” *Novi Commentarii Academiae Scientiarum Petropolitanae* **20** (1776), 189–207, Enestr\u00f6m E478. Euler Archive 条目与原文。其中包含有限刚体转动可等效为绕某一轴转动的经典结果，是欧拉转动定理的原始来源。

6. S. C. Chandler, “On the Variation of Latitude, I,” *The Astronomical Journal* **11**, 59–61 (1891)，NASA ADS。地球自由章动（钱德勒摆动）的发现文献。

7. K. Lambeck, *The Earth's Variable Rotation: Geophysical Causes and Consequences*, Cambridge University Press, 1980。系统讨论地球自转变化、极移以及地球非刚性对自由章动周期的影响。

8. M. S. Ashbaugh, C. C. Chicone and R. H. Cushman, “The Twisting Tennis Racket,” *Journal of Dynamics and Differential Equations* **3**, 67–85 (1991)。对中间轴不稳定性（网球拍效应）及翻转时附带的几何相位作了严格分析。

9. L. Poinsot, *Théorie nouvelle de la rotation des corps*, Bachelier, Paris, 1834。无力矩刚体转动的几何图像（泊安索构图）的原始来源。

10. R. N. Bracewell and O. K. Garriott, “Rotation of Artificial Earth Satellites,” *Nature* **182**, 760–762 (1958)。对“探险者 1 号”自旋失稳的解释：能量耗散使转动趋向最大主转动惯量轴。

11. J. A. Burns and V. S. Safronov, “Asteroid Nutation Angles,” *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* **165**, 403–411 (1973)。小行星非主轴转动的耗散阻尼时间估计。

12. R. S. Hudson and S. J. Ostro, “Shape and Non-Principal Axis Spin State of Asteroid 4179 Toutatis,” *Science* **270**, 84–86 (1995)。

13. W. C. Fraser, P. Pravec, A. Fitzsimmons, *et al.*, “The Tumbling Rotational State of 1I/‘Oumuamua,” *Nature Astronomy* **2**, 383–386 (2018)。

14. L. Van Damme, P. Mardešić and D. Sugny, “The Tennis Racket Effect in a Three-Dimensional Rigid Body,” *Physica D* **338**, 17–25 (2017)。网球拍效应的现代分析，包括手柄的翻转与附带的几何相位。

15. I. H. Stairs, A. G. Lyne and S. L. Shemar, “Evidence for Free Precession in a Pulsar,” *Nature* **406**, 484–486 (2000)。

16. A. Lyne, G. Hobbs, M. Kramer, I. Stairs and B. Stappers, “Switched Magnetospheric Regulation of Pulsar Spin-Down,” *Science* **329**, 408–412 (2010)。

17. A. Dias, G. Ashton, J. Ostrovska, D. I. Jones and M. Keith, “Observation of Discontinuities in the Periodic Modulation of PSR B1828$-$11,” *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* **538**, 2923–2936 (2025)。

18. K. Makishima, T. Enoto, J. S. Hiraga, *et al.*, “Possible Evidence for Free Precession of a Strongly Magnetized Neutron Star in the Magnetar 4U 0142+61,” *Physical Review Letters* **112**, 171102 (2014)。

19. J. Shaham, “Free Precession of Neutron Stars: Role of Possible Vortex Pinning,” *The Astrophysical Journal* **214**, 251–260 (1977)；B. Link, “Constraining Hadronic Superfluidity with Neutron Star Precession,” *Physical Review Letters* **91**, 101101 (2003)。

20. R. Abbott *et al.*（LIGO Scientific Collaboration, Virgo Collaboration and KAGRA Collaboration）, “Searches for Gravitational Waves from Known Pulsars at Two Harmonics in the Second and Third LIGO-Virgo Observing Runs,” *The Astrophysical Journal* **935**, 1 (2022), arXiv:2111.13106。

21. G. Ushomirsky, C. Cutler and L. Bildsten, “Deformations of Accreting Neutron Star Crusts and Gravitational Wave Emission,” *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* **319**, 902–932 (2000)；N. K. Johnson-McDaniel and B. J. Owen, “Maximum Elastic Deformations of Relativistic Stars,” *Physical Review D* **88**, 044004 (2013)。

22. J. Palfreyman, J. M. Dickey, A. Hotan, S. Ellingsen and W. van Straten, “Alteration of the Magnetosphere of the Vela Pulsar during a Glitch,” *Nature* **556**, 219–222 (2018)。

23. B. Link, R. I. Epstein and J. M. Lattimer, “Pulsar Constraints on Neutron Star Structure and Equation of State,” *Physical Review*

Letters **83**, 3362–3365 (1999)。

24. J. Laskar and P. Robutel, “The Chaotic Obliquity of the Planets,” *Nature* **361**, 608–612 (1993)。

25. J. Laskar, F. Joutel and P. Robutel, “Stabilization of the Earth's Obliquity by the Moon,” *Nature* **361**, 615–617 (1993)。

26. D. C. Richardson, H. F. Agrusa, *et al.*, “The Dynamical State of the Didymos System Before and After the DART Impact,” *The Planetary Science Journal* (2024)，arXiv:2502.14990。

以上参考资料使用的欧拉角顺序与主动 / 被动旋转约定不完全相同。比较公式时应先统一约定，再比较矩阵次序和正弦项符号；本章自身始终采用正文“坐标旋转矩阵”一节给出的被动 z-x-z 约定。